黄苏恺 Sukai Huang

博士后研究员 | 蒙纳士大学 | 人工智能、具身智能与神经符号规划

sino-huang.github.io/zh · Google Scholar · GitHub

hsk6808065@163.com · huangsukai1997@gmail.com · 18805009169 · 微信：401338806

出生年月 1997.06 | 中国国籍 | 现居澳大利亚墨尔本 | 现聘期至 2027 年 6 月，可于 2027 年 7 月到岗

个人简介

海外人工智能青年学者，现任澳大利亚蒙纳士大学博士后研究员，研究方向聚焦大语言模型（LLM）驱动的具身智能、序贯决策、神经符号人工智能、自动规划与强化学习。博士毕业于墨尔本大学，本科毕业于澳大利亚国立大学，均为澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）研究型名校。近年以第一作者/共同第一作者在 EMNLP、AAMAS、ACL、ICLR、ICAPS、AAAI 等国际顶级会议发表或录用论文，多项工作围绕「让学习型决策模型具备规则规划系统的鲁棒性、可解释性和可验证性」展开。

研究方向

- **面向具身智能体的大语言模型决策与规划**：研究如何把自然语言指令可靠地转化为可执行的计划，涵盖 LLM 端到端规划、LLM–符号规划混合流水线，以及部分可观测环境下的目标识别与序列决策（POMDP）。
- **神经符号人工智能**：用符号表示为学习方法提供可验证、可审计的约束，使基于学习的决策模型具备接近规划系统的可靠性；关注自动化规划（PDDL）、符号化世界模型与结构化场景抽象。
- **具身大模型的评测方法、失败归因与基准设计**：构建可解释、可量化的评测体系，系统刻画模型在什么条件下失败、为何失败，并据此设计基准与上层语言接口。
- **可信自主系统**：总体目标是可解释、可验证的具身智能体——将神经感知与符号表示、逻辑推理结合，用于安全攸关的自主决策。

代表性发现：语言指令的粒度对具身智能体性能的影响**并非「越细越好」，而是呈 U 型（非单调）效应**——过粗与过细均导致性能下降。该结论为上层语言接口的设计与评测提供了可量化依据（EMNLP 2026，第一作者）。

教育背景

墨尔本大学 （ The University of Melbourne ） 博士，工程与信息技术学院 2021.07 – 2025.10

博士论文： Integrating Natural Language for Sequential Decision Problems （面向序列决策问题的自然语言融合研究） | 导师： Nir Lipovetzky 副教授（ ICAPS 执委会委员）、 Trevor Cohn 教授（ Google Research ） | Melbourne Research Scholarship

学校备注：2025 QS 世界大学排名全球第 13；澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员，澳洲领先研究密集型大学之一。

论文沿两条范式研究自然语言如何可靠地融入序列决策系统： ① 无模型强化学习 —— 揭示基于视觉语言模型（ VLM ）的奖励模型易受假正例奖励影响的关键局限，提出 BiMI 奖励函数，在几乎不牺牲假负例的前提下抑制假正

例； ② 基于模型的自动化规划 —— 提出无需专家示例即可生成可执行计划的 LLM- 符号规划流水线（ Planning in the Dark ），并系统分析端到端 LLM 计划生成策略的鲁棒性（ ICAPS 2025 口头报告）。

澳大利亚国立大学 （ ANU ） 高等计算学士（荣誉学位，一等），机器学习系统方向， GPA 6.84 / 7.00 2017.07 – 2021.07

学校备注：2025 QS 世界大学排名全球第 30；澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员。

科研与工作经历

蒙纳士大学（Monash University） 博士后研究员， Vision & Autonomous AI Lab （ VL4AI ） 2025.06 – 至今

合作导师： Hamid Rezatofighi 副教授（ CVPR / NeurIPS / IROS 领域主席）

机构备注：蒙纳士大学为澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员，澳洲领先研究密集型高校之一。

- **HARNESS 项目 —— 面向异构自主机器人的神经符号规划**：构建神经符号规划与指令跟随模块，实现「大语言模型任务理解 → 符号计划生成 → 强化学习控制」的完整链路。
- 系统研究指令粒度对具身智能体性能的影响，**构建不同粒度指令下的评测设置并完成大规模实验分析。**
- **SEA-AI 项目 —— 面向海上自主系统的世界模型与任务规划**：构建符号化世界模型，将三维场景数据抽象为紧凑的 2.5D 规划表示，在部分可观测条件下实现 D* Lite 路径规划与基于可视性的区域搜索。
- 开发任务分析流水线，将高层自然语言描述自动转换为结构化规划任务，使操作员由底层控制转为任务级监督。
- 联合指导荣誉 / 硕士生两名：PACE-Drone（融合 POMDP 规划与高斯过程偏好学习的无人机持续探索）、WALR（面向视觉语言动作模型的宽度感知语言奖励设计）。

FINVISE London 机器学习工程师（博士在读期间兼职、远程） 2022.05 – 2023.11

- 构建自动化估值模型（AVM），准确率达 80% 以上；设计并落地处理 2000 万条以上房产记录的多模态数据流水线。

学术论文

共 9 篇，均发表于国际会议；其中**独立第一作者 4 篇**、共同第一作者 2 篇，CORE A* 级 7 篇。

1. Sukai Huang, Chenyuan Zhang, Fucai Ke, Zhixi Cai, Gholamreza Haffari, Lizhen Qu, Hamid Rezatofighi. **Mini-BEHAVIOR-Gran: Revealing U-Shaped Effects of Instruction Granularity on Language-Guided Embodied Agents.** EMNLP 2026 | CORE A* | 第一作者
2. Chenyuan Zhang, Sukai Huang, Hamid Rezatofighi, Mor Vered, Buser Say. **Neurosymbolic Active Goal Recognition in Partially Observable Environments.** AAMAS 2026 | CORE A* | 共同第一作者
3. Chunhua Liu, Kabir Manandhar Shrestha, Sukai Huang. **ALIGN: Word Association Learning for Cultural Alignment in Large Language Models.** ACL 2026 | CORE A* | 共同第一作者
4. Sukai Huang, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. **Chasing Progress, Not Perfection: Revisiting Strategies for End-to-End LLM Plan Generation.** ICAPS 2025 | CORE A* | 第一作者 | **口头报告（前 5%）**

5. Sukai Huang, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. **Planning in the Dark: LLM-Symbolic Planning Pipeline without Experts.** AAAI 2025 | CORE A* | 第一作者
6. Sukai Huang, Shu-Wei Liu, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. **The Dark Side of Rich Rewards: Understanding and Mitigating Noise in VLM Rewards.** ICAPS 2025 PRL Workshop | 第一作者
7. Zhixi Cai, Fucai Ke, Sukai Huang, Maria Garcia de la Banda, Peter J. Stuckey, Gholamreza Haffari, Hamid Rezatofighi. **JRDB-AVR: An Active Visual Reasoning Benchmark for Real-World Embodied Environments.** NeurIPS 2026 | CORE A* | 合著作者
8. Zhixi Cai, Fucai Ke, Kevin Leo, Sukai Huang, Maria Garcia de la Banda, Peter J. Stuckey, Hamid Rezatofighi. **MATA: A Trainable Hierarchical Automaton System for Multi-Agent Visual Reasoning.** ICLR 2026 | CORE A* | 合著作者
9. Simon De Deyne, Sukai Huang, Lea Frermann, Chunhua Liu. **Fine-tuned Large Language Models Predict Human Word Associations and Improve Performance across Lexical and Semantic Processing Tasks.** CogSci 2026 | 合著作者

科研项目

项目	资助方	周期与角色
HARNESS —— 异构自主机器人的神经符号规划	美国国防高级研究计划局（DARPA）	2025.06 – 至今，核心研发
SEA-AI —— 海上自主系统的世界模型与任务规划	美国海军研究办公室（ONR）	2025.06 – 至今，核心研发

荣誉与奖项

- AAAI 2025 学生奖学金（AAAI Scholarship）；ICAPS 2025 学生奖学金（ICAPS Scholarship）
- 特邀报告人，Kingston AI Symposium 2026（澳大利亚阿德莱德）
- IEEE COG 2020「愤怒的小鸟」关卡生成竞赛 美学赛道冠军
- ANU 院长奖（2019）；校长嘉奖信（2018、2020）

学术服务

审稿人：ICAPS、ACL Rolling Review（ARR）、*Artificial Intelligence Journal*。

专业技能

- **编程语言**：Python（PyTorch、LangChain、NumPy、Pandas）、Java、SQL、C++、Haskell
- **工具链**：Git、Docker、Weights & Biases
- **领域技能**：大语言模型规划、神经符号人工智能、强化学习、自动化规划（PDDL）、计算机视觉、自然语言处理
- **语言**：中文（母语）；英语（专业级，自 2017 年起九年全英文教研环境）